[COD-015] Guía Científica • Telescopio Espacial James Webb (JWST)

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este simulador astronómico interactivo reproduce el **Telescopio Espacial James Webb (JWST)** en fotografía científica hiperrealista de alta resolución capturada durante su inspección óptica en la sala limpia de la NASA. En pantalla se analiza el **espejo primario de 6,5 metros** compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio ultraligero revestidos de oro puro (100 nm), diseñado para captar la débil radiación infrarroja de las primeras estrellas nacidas tras el Big Bang.
El simulador permite alternar entre la visión óptica en color natural, el modo de **infrarrojo térmico MIRI (falso color)** y el análisis de **segmentación hexagonal**, explorando los actuadores nanométricos de calibración, el trípode del espejo secundario y el **escudo térmico parasol de 5 capas de Kapton** que mantiene los instrumentos a temperaturas criogénicas de -233 °C.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Datos

• **Repositorio Espacial Oficial:** Astrofotografía científica de alta resolución de la sala limpia (Cleanroom) del **NASA Goddard Space Flight Center (GSFC)**, la **Agencia Espacial Europea (ESA)** y **Northrop Grumman Aerospace**.
• **Ingeniería Óptica y Espectrometría:** Especificaciones de la NASA sobre la reflectancia del oro en longitudes de onda de 0,6 a 28,3 micrómetros y calibración de frente de onda por interferometría láser.
• **Órbita y Criogenia:** Parámetros orbitales en el segundo punto de Lagrange (L2) a 1,5 millones de km de la Tierra, con refrigeración pasiva a 40 Kelvin y refrigeración activa por ciclo cerrado de helio a 6,7 Kelvin en el detector MIRI.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir James Webb* ■») y utilízalo como estación astronómica mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes hacerle estas preguntas para investigar en clase:

1. El Oro en el Espacio: *«En el simulador veo que el espejo del James Webb es de color dorado brillante. ¿Por qué la NASA cubrió los 18 espejos con oro puro en lugar de plata o aluminio, y cuánta cantidad de oro se necesitó en total?»*
2. El Frío Extremo en L2: *«¿Por qué el telescopio necesita estar a casi -233 °C en el punto de Lagrange L2 para poder 'ver' las galaxias más lejanas en infrarrojo sin deslumbrarse?»*
3. El Parasol del Tamaño de una Pista de Tenis: *«¿Cómo consiguieron que 5 finas láminas de plástico Kapton bloqueen el calor del Sol haciendo que un lado esté a +85 °C y el otro a -233 °C?»*